Python aktivitāte

Kas ir Python un kā to lejupielādēt?

Python ir programmēšanas valoda, kas uzsver koda lasāmību, izmantojot nozīmīgu atkāpi. Tas var iepazīstināt studentus ar:

- **Strukturēta programmēšana**: Tajā tiek izmantotas strukturētas atlases vadības plūsmas konstrukcijas (ja/tad/citādi) un cilpas (kamēr un par).
- **Objektorientēta programmēšana**: Katrs objekts tiek ieprogrammēts atsevišķi, piemēram, mūsu raksturs vai šķēršļi.
- **Funkcionālā programmēšana**: Programma izmanto funkcijas, lai strādātu.

Zemāk jūs varat atrast veidus, kā lejupielādēt atbilstošu programmu jūsu vajadzībām.

- **Darbvirsmas lietotne**: varat lejupielādēt Python savam datoram, izmantojot zemāk norādīto saiti:

https://www.python.org/downloads/

Izpildiet norādījumus, pamatojoties uz jūsu operētājsistēmu.

- **Visual Studio** kods: varat lejupielādēt Visual Studio kodu, Python kompilatoru, savam datoram no Microsoft Store vai Mac App Store.

Viktorīna par sievieti digitālajā un zinātnē

Pasākuma mērķi

- Studenti iemācīsies strādāt komandās.
- Studenti tiks iepazīstināti ar programmēšanas un algoritmiskās domāšanas jēdzienu.
- Studenti sapratīs, kā drukas un ievades funkcijas darbojas Python.
- Studenti tiks iepazīstināti ar atlases funkcijām (ja/citādi).
- Studenti apgūs punktu skaita jēdzienu un mainīgos.

Funded by the European Union

Instrumenti un materiāli, kas jums būs nepieciešami

- Datori (klēpjdators/galddators), kuros Python (vai Python kompilators) ir iepriekš instalēts.
- Interneta pieslēgums, lai studenti varētu meklēt faktus tiešsaistē vai grāmatas ar informāciju, vai arī studenti var atrast informāciju viktorīnai kā mājasdarbu.

Darbības apraksts

Ievads

- Tēma tiek iepazīstināta ar studentiem ar tādiem jautājumiem kā: "Vai jūs zināt kādu interesantu
- fakts sievietei zinātnē vai tehnoloģijā?".
- Iepazīstiniet studentus ar Python vidi.
- Iepazīstiniet ar Python drukas un ievades funkciju.
- Iepazīstiniet ar atlases funkcijām (ja/citādi).

Aktivitāte

Šīs aktivitātes mērķis ir izveidot viktorīnu sievietēm zinātnē vai tehnoloģijās. Tālāk redzamajā piemērā ir jautājuma paraugs un vērtēšanas sistēma.

· **Studenti veido komandas no 2-4 cilvēkiem.**

· Sākumā studentiem ir jāatrod fakti, kurus viņi izmantos viktorīnai.

· Viktorīnas apraksta izveide, kā parādīts zemāk.

```
print("Welcome to the Women in Science and Digital Quiz!")
print("Answer the following questions by typing A, B, or C.")
```

· Pēc tam studenti var izveidot punktu sistēmu, izveidojot mainīgo ar nosaukumu rezultātu.

Funded by the European Union

```
# Variables
score = 0
```

• Pēc tam studenti var izveidot savus jautājumus, ievērojot tālāk norādīto programmu.

```
print()
print("Who was the first woman to win a Nobel Prize? ")
print("A. Rosalind Franklin")
print("B. Dorothy Hodgkin")
print("C. Marie Curie" )
print("D. Lise Meitner")
answer = input("Make a choice: ")
print()
if answer == "C" or answer == "c": #check if the player found the correct answer
    print("Correct! Marie Curie is the first woman to win a Nobel prize and the first person to win a Nobel prize in different categories (Physics and Chemistry)")
    score += 1
else:
    print("Wrong! Marie Curie is the first woman to win a Nobel prize and the first person to win a Nobel prize in different categories (Physics and Chemistry)")
```

• Pēc jautājumu pabeigšanas studenti var pievienot galīgo rezultātu savai programmai, izmantojot zemāk esošo rindiņu:

Funded by
the European Union

```
# Thank you message and score

print("Thank you for playing! We hope you enjoyed our quiz and learned more about women in Science!")

print("Your score is:", score, "/10")  #Change the number based on the number of questions
```


Funded by
the European Union